



Распознавание рукописных текстов

Алексей Осипов



Осипов Алексей

Руководитель DSML-команды

Проекты ZAVODIT и USEKERN

- Опыт работы: 9 компаний за 18 лет, в Юзтех 1+ год



О чем митап

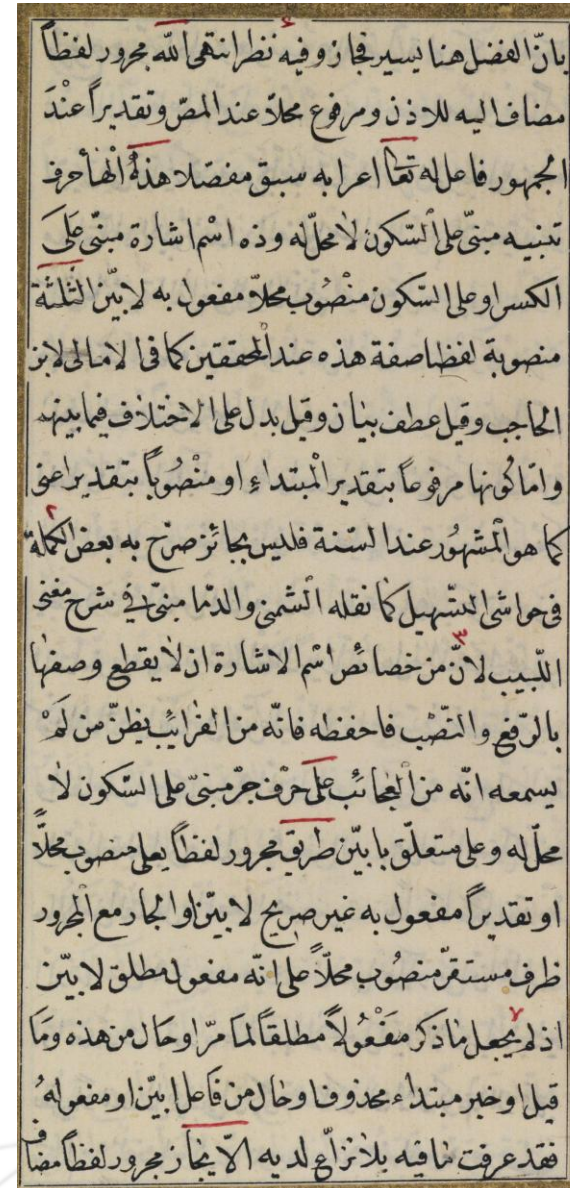
1. Постановка задачи
2. Решение за 15 минут
3. Решение за 1 час
4. Решение за 1 месяц



Постановка задачи

4

- Распознавание рукописных текстов (OCR)
- Почему рукописных?
- Какой язык?
- Оффлайн или онлайн?
- GPU или CPU?



Tesseract

5

- Больше 130 доступных языков
- Способы вызова: командная строка, pytesseract, Tess4J, Tesseract (.NET), Tesseract.js
- Ключевая модель: LSTM
- Гибкое решение, широкий спектр форматов



EasyOCR

6

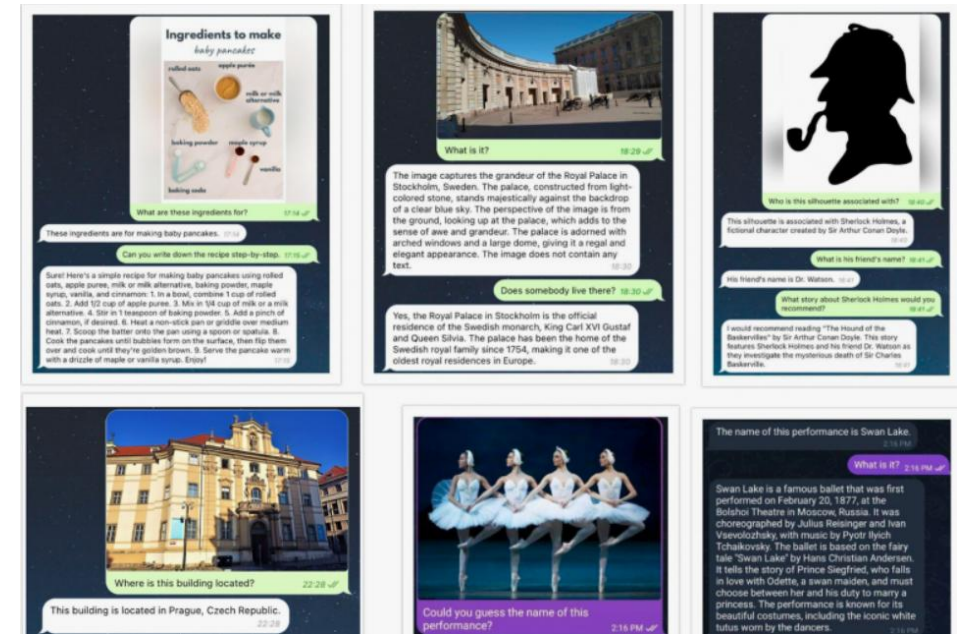
- Больше 80 доступных языков
- Способы вызова: `easyocr`,
`EasyOCR (Java)`, `easyocr-js`
- Ключевая модель: CRNN
- Нет вывода в pdf



Мультимодальная LLM

7

- OCR одна из многих задач, которые она может решать
- OmniFusion от AIRI или другие варианты
- Нужен хороший GPU



Установка Tesseract

8

```
(base) alexo28@alexo28-CV15S:~/Documents$ sudo apt install tesseract-ocr
```

```
(base) alexo28@alexo28-CV15S:~/Documents$ sudo apt-get install tesseract-ocr-ara  
Reading package lists... Done
```

```
Setting up tesseract-ocr-ara (1:4.1.0-2) ...  
(base) alexo28@alexo28-CV15S:~/Documents$ sudo apt-get install tesseract-ocr-fas
```

```
(base) alexo28@alexo28-CV15S:~/Documents$ pip install pytesseract
```



Спустя 15 минут

```
pytesseract.image_to_string(path, config_line=' -l ara+fas')
```

```
In [26]: pytesseract.image_to_string(image_path, config="-l ara+fas").split("\n")
Out[26]:
```

١] ماهنا ان روهه نطابقا شه ورف'
٢] امصافاليه للادن وسرهع و علا عندالمرنا'
٣] بالاشنزا'
٤] اب لا منا شرانم تما لاشادة ازلايقع وصنبا'
٥] ج. بسميجهب مع صوح'
٦] له ول ان رو'
٧] ا دراه طلسم نا 52200'
٨] ام خر ميت اعدونا وا هفطن س وه سس'

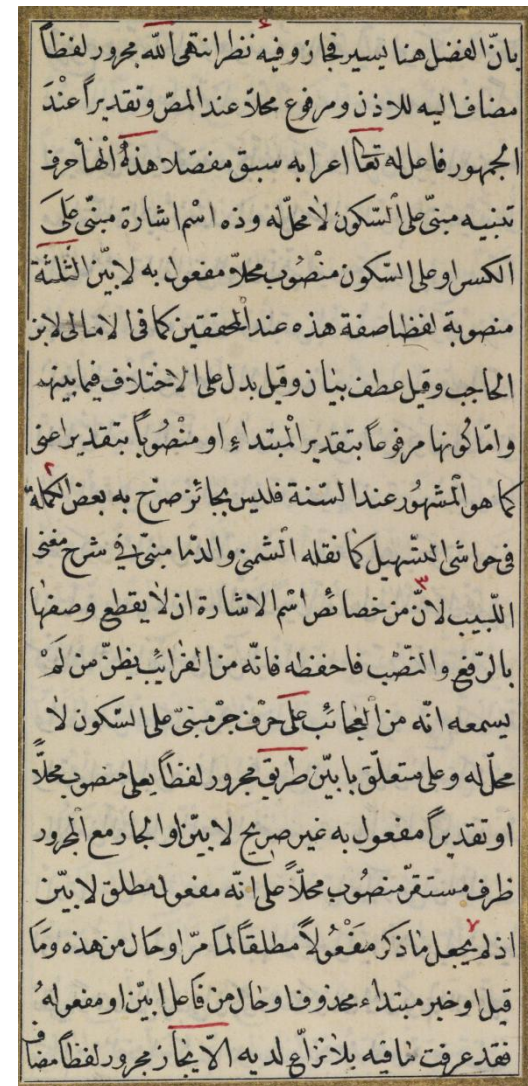
بأن الفضل هنا يسير فجاز وفيه نظر انتهى الله بحرور لفظاً
مضافاً إليه للاذن و مرفوع محلاً عند المص وتقديراً عند
المجهور فاعله تماماً اعرابه سبق مفصلاً هذه الألف
تنبية مبنى على السكون لأجله وهذه اسم إشارة مبنى على
الكسر وعلى السكون منصوب محلاً مفعول به لا بين التثنية
منصوبة لفظاً صفة هذه عند المحققين كما في الامالى لابن
الحاج وقيل عطف بيان وقيل بدل على الاختلاف فيما بينهم
واما كى هنا مرفوعاً بتقدير ابتداء او منصوباً بتقدير ارضى
كما هو المشهور عند السنة فليس بجائز صرح به بعض الكماله
في حاشي التسهيل كما نقله التمشي والدما مبنى في شرح معنى
اللبيب لان من خصائص اسم الإشارة ان لا يقطع وصفها
بالرفع والتصب فاحفظه فانه من الغرائب يظن من لم
يسمعه انه من الجائب على حرف جر مبنى على السكون لا
محله وعلى متعلق بابن طريق بحرود لفظاً على منصوب محلاً
او تقديراً مفعول به غير صحيح لا بين او الجار مع المحرور
ظرف مستقر منصوب محلاً على انه مفعول مطلق لا بين
اذ لم يجعل ما ذكر مفعولاً مطلقاً كما مر واحال من هذه وما
قبل او خبر مبتداء محذوف وخال من فاعل ا بين او مفعول
فقد عرفت منافيه بل انزع له الايجاز بحرور لفظاً مضاً

Спустя 1 час

10

```
In [1]: pytesseract.image_to_string(path, config_line='-c
tessedit_char_blacklist="0123456789" -l ara+fas --psm 6|)
```

```
In [29]: pytesseract.image_to_string(image_path, config='-c tessedit_char_blacklist="0123456789" -l ara+fas --psm 6').split("\n")
Out[29]:
['أنا اهلنا بسيرقا زوفه نظرا انتهى الله مجرور لفظا
مضافا اليه الاذن ومرفوع محلا عند المص وتقدير عند
المجهر فاعله تعالى اعرابه سبق منفصلة هذه الهمزة
تنبية مبنى على السكون لا محل له وذه اسم اشارة مبنى على
الكسر وعلى السكون منصوب محلا مفعول به لا بين الثالثة
منصوبة لفظا صفة هذه عند المحققين كما في الامالى لابن
الحاج وقيل عطف بيان وقيل بدل على الاختلاف فيما بينه
واما كونها مرفوعا بتقدير ابتداء او منصوبا بتقدير اعق
كما هي المشهورة عند السنة فليس بجا ترشح به بعض الكلمة
في حاشي التسهيل كما نقله التمشي والذما مبنى في شرح مغنى
اللبيب لان من خصائص اسم الاشارة ان لا يقطع وصفها
بالرفع والتصب فاحفظه فاته من انما يربط من لم
يسمعه انه من الجائب على حرف جر مبنى على السكون لا
محله وعلى متعلق بآيتين ضريح مجرور لفظا على منصوب محلا
او تقدير مفعول به غير صحيح لا بين او الجار مع المجرور
ظرف مستقر منصوب محلا على انه مفعول مطلق لا بين
اذ لم يجعل ما ذكر مفعولا مطلقا لما مر واحال من هذه وما
قبل او خبر مبتداء محذوف واخا من فاعل آيتين او مفعوله
قد عرفت ما فيه بلا نزاع لديه الا بجزء مجرور لفظا مضافا
```



Tesseract: psm режимы

11

```
$ tesseract --help-psm
```

```
Page segmentation modes:
```

- 0 Orientation and script detection (OSD) only.
- 1 Automatic page segmentation with OSD.
- 2 Automatic page segmentation, but no OSD, or OCR. (not implemented)
- 3 Fully automatic page segmentation, but no OSD. (Default)
- 4 Assume a single column of text of variable sizes.
- 5 Assume a single uniform block of vertically aligned text.
- 6 Assume a single uniform block of text.
- 7 Treat the image as a single text line.
- 8 Treat the image as a single word.
- 9 Treat the image as a single word *in* a circle.
- 10 Treat the image as a single character.
- 11 Sparse text. Find as much text as possible *in* no particular order.
- 12 Sparse text with OSD.
- 13 Raw line. Treat the image as a single text line, bypassing hacks that are Tesseract-specific.

Оценка качества

12

- Ручная разметка и использование стандартных метрик из мира DS
- Использование модели переводчика
- `translators.translate_text(translator="yandex")`
- `deep_translator.GoogleTranslator().translate()`
- `deep_translator.MyMemory().translate()`

```
In [34]: for line in text:
...:     print(deep_translator.GoogleTranslator(source="ar", target="ru").translate(line))
...:
```

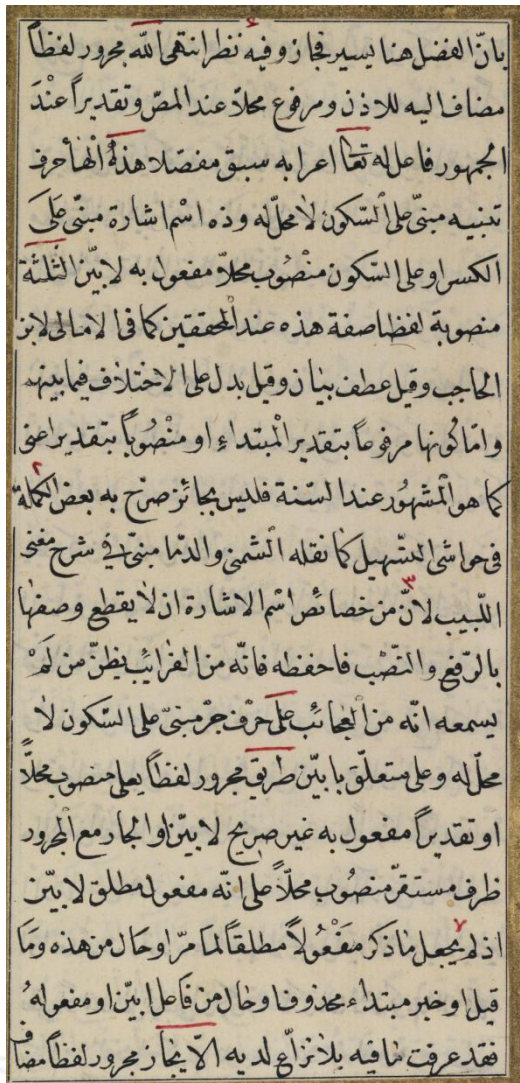
```
Анна, мы не такие, как его украшение
Почему ухо и каноны являются решением для моттара, тогда это 1
\ Абу Рау Аллах
Сол заканчивается своей семьей
Рао Тако Н.М. Ми Мивал Ему для своего Бога [
| Используется, чтобы соблазнить это, когда вы станете макекой, так что Бог
1 ответ, нет, нет, нет, нет, нет, нет
1 С чем вы начинаете? Диаби
Икма Раанда из Фади, я должен
Итак, это прозвище, и нет
Итак, это не признак ссылки на это
И это зал за гостиной.
Я слышал Бога Маха, но звезды Дукоуна, нет
```

```
1 вад, эффект
Я нарисовал толбу, блеск, что это лояльность к Лапане \
Эд и для него)
Десять (истощенная и эффективная
Ханама Балада, это nagud net ʻ
```

Возможно, утка и девственница العلالار

Что было бы с EasyOCR?

13



```
In [37]: texts
Out[37]:
```

['بأن الفضل هنا يسير فجاز وفيه نظر انتهى الله مجرور لفظاً
'مضافاً إليه للاذن ومرفوع محلاً عند المص وتقديراً عند
'المجهر وفاعلها تعاربه سبق مفعلاً هذه الها حرف
'تنبيه مبنية على السكون لاجل له وهذه اسم إشارة مبنية على
'الكسر وعلى السكون منصوب محلاً مفعول به لا بين الثلاثة
'منصوبة لفظاً بصفة هذه عند المحققين كما في الاما الى ابن
'الحاج وقيل عطف بيان وقيل بدل على الاختلاف فيما بينهم
'واما كونها مرفوعاً بتقدير ابتداء او منصوباً بتقدير راعى
'كما هو المشهور عند السنة فليس بجائز صرح به بعض الكماة
'في حاشي التسهيل كما نقله الشنقي والذما مبنية في شرح مغني
'اللبيب لان من خصائص اسم الاشارة ان لا يقطع وصفها
'بالرفع والنصب فاحفظه فانه من الفرائض من كره
'ليسمعه انه من الجما ثانياً حرف مجرور مبنياً على السكون لا
'محله وعلتعلق ا بين طرف مجرور لفظاً
'او نقد بامفعول به غير صريح لا بينا والجار مع الجود
'طفمستقم نصب محلاً له مفعول مطلق لا بين
'اذ لم يجعل ا ذكر مفعولاً مطلقاً مراوفاً بالمنه وما
'قبلا وخبر مبتدأ محذوف والامن فاعلاً بنا ومفعوله ؟
'مما
'فقد عرفت نافية بلانواع لديه اليجا ز مجرور لفظاً
'ارفعاً
'بعضاً حملة
'دماح صو جلاً]

```
In [46]: for line in text:
...:     print(deep_translator.GoogleTranslator(source="ar", target="ru").translate(line))
...:
```

С унижением нас банк - Зуфа, вид Бога
Его дополнение к розетке, подъему соли и священным по суше в
Усилия Alaa Taqa, у меня есть секты, это то же самое
Заявление Гэхли, чтобы молчать, чтобы быть оформленным и составляющей эмблемы на здании
Лабина на треть
Обвинительный
Захвачен на молчании места
Это самая предвзятая платформа ради
Бровь и газон в Бабе, с разницей
Сжечь инициативу, по заявлению
И ее мать
В
Он известен годом Фальдбаджи,
Хамши - это Сахил, как сообщалось
Al - labib, потому что он специально высасывает небо, чтобы похвалить его описание
Поднимаю и возведв его, держите его, потому что мы увидим нас
Он слышал, что он собирает достоинство
Его аналитик, и он связан с методами
Его критикуют барьер с тенью, поэтому мы хотели бы прийти в Jawdah
Дхоффа, у нас есть масштаб
Меня не помнят обязанности норм этих и что есть
До и сообщили, что они объединены, а те, кто активен между нами и его эффектом?
Свет
Навига, Бланка, испытывал стремление
Поднимать,
Какая -то кампания
Дама Сасуджла

Что было бы на пути с 1 месяцем?

14

بأن الفضل هنا يسير فجاز وفيه نظر انتهى الله مجرور لفظاً
مضافاً إليه للاذن ومرفوع محلاً عند المض وتقديراً عند
المجهر وفاعلها تعار به سبق مفعلاً هذه الها حرف
تنبيه مبنية على السكون لا محل له وذه اسم إشارة مبنية على
الكسر وعلى السكون منصوب محلاً مفعول به لا بين التثنية
منصوبة لفظاً صفة هذه عند المحققين كما في الاما الى ابن
الحاج وقيل عطف بيان وقيل بدل على الاختلاف فيما بينهم
واما كونها مرفوعاً بتقدير ابتداء او منصوباً بتقدير راعى
كما هو المشهور عند السنة فليس بجائز صرح به بعض الكماة
في حاشي التسهيل كما نقله التشن والذما مبنية في شرح مغنى
اللبيب لان من خصائص اسم الإشارة ان لا يقطع وصفها
بالرفع والنصب فاحفظه فانّه من الفرائض من كره
يسمعه انه من الجائز على حرف جر مبنية على السكون لا
محل له وعلى متعلق بآيتين طريق مجرور لفظاً على منصوب محلاً
او تقديراً مفعول به غير صحيح لا بين والجار مع المجرور
ظرف مستقر منصوب محلاً على انه مفعول مطلق لا بين
اذ لم يحصل ما ذكر مفعولاً مطلقاً لما مر واحال من هذه وما
قبل او خبر مبتداء محذوف واحال من فاعل بين او مفعول به
قد عرفت مناقبه بلا نزاع لديه الا بما زجر مجرور لفظاً مضافاً

ا با نا لفضلنا يسير فجاز وفيه نظر انتهى الله مجرور لفظاً
امضافاً إليه للاذن ومرفوع محلاً عند المض وتقديراً عند
المجهر وفاعلها تعار به سبق مفعلاً هذه الها حرف
تنبيه مبنية على السكون لا محل له وذه اسم إشارة مبنية على
الكسر وعلى السكون منصوب محلاً مفعول به لا بين التثنية
منصوبة لفظاً صفة هذه عند المحققين كما في الاما الى ابن
الحاج وقيل عطف بيان وقيل بدل على الاختلاف فيما بينهم
واما كونها مرفوعاً بتقدير ابتداء او منصوباً بتقدير راعى
كما هو المشهور عند السنة فليس بجائز صرح به بعض الكماة
في حاشي التسهيل كما نقله التشن والذما مبنية في شرح مغنى
اللبيب لان من خصائص اسم الإشارة ان لا يقطع وصفها
بالرفع والنصب فاحفظه فانّه من الفرائض من كره
يسمعه انه من الجائز على حرف جر مبنية على السكون لا
محل له وعلى متعلق بآيتين طريق مجرور لفظاً على منصوب محلاً
او تقديراً مفعول به غير صحيح لا بين والجار مع المجرور
ظرف مستقر منصوب محلاً على انه مفعول مطلق لا بين
اذ لم يحصل ما ذكر مفعولاً مطلقاً لما مر واحال من هذه وما
قبل او خبر مبتداء محذوف واحال من فاعل بين او مفعول به
قد عرفت مناقبه بلا نزاع لديه الا بما زجر مجرور لفظاً مضافاً

[7]: translation.translate_list_of_lines(res)

Абан аль-Фадл Найсирфья, и в нем Бог выбрал отглагольное существительное.
Присоединяюсь к Богу за разрешением, и оно возвышается, и заменяется голосом, могущественным, в
Зритель является актером слова «лахи» и его выражения, которому предшествует «подробная» буква «эта буква».
Оповещение основано на молчании, для него нет решения, оно имеет имя, основанное на
Дробь и остаток стоят в винительном падеже с дополнением между третьим
В винительном падеже прилагательное «хадда» употребляется по отношению к праведникам, как в «аль-Амали» по отношению к нашему сыну.
Аль-Хаджаб, утверждение и утверждение, а не разница между ними
Либо оно в именительном падеже и находится в именительном падеже, либо в винительном падеже оно находится в именительном падеже
Как известно среди суннитов, никому не дозволено произносить это слово ни на каком слове.
Ави мои чувства подготовки, переданные жиром и кровью, основанные на объяснении значения
Одной из особенностей знаменитого имени является то, что оно не прерывает его описания.
То касается именительного и винительного падежа, помните об этом, поскольку это один из глаголов, который, как мы думаем, у нас отсутствует.
Т.
Есть ли предлог, основанный на сукуне?
Его подлежащее связано с отглагольным существительным в винительном падеже.
Или оценка, наполненная неточным смыслом для нашего отца и родительного падежа
Устойчивое наречие в винительном падеже как абсолютный объект.
Он не делает то, о чем упомянул, предметом абсолютного повеления или решения этих вопросов.
Говорят и сообщают, что существует ограниченный субъект и решение субъекта нашего отца и его объекта.
Известно, что в нем нет конфликта, но есть существительное в родительном падеже.

Напоминание

15

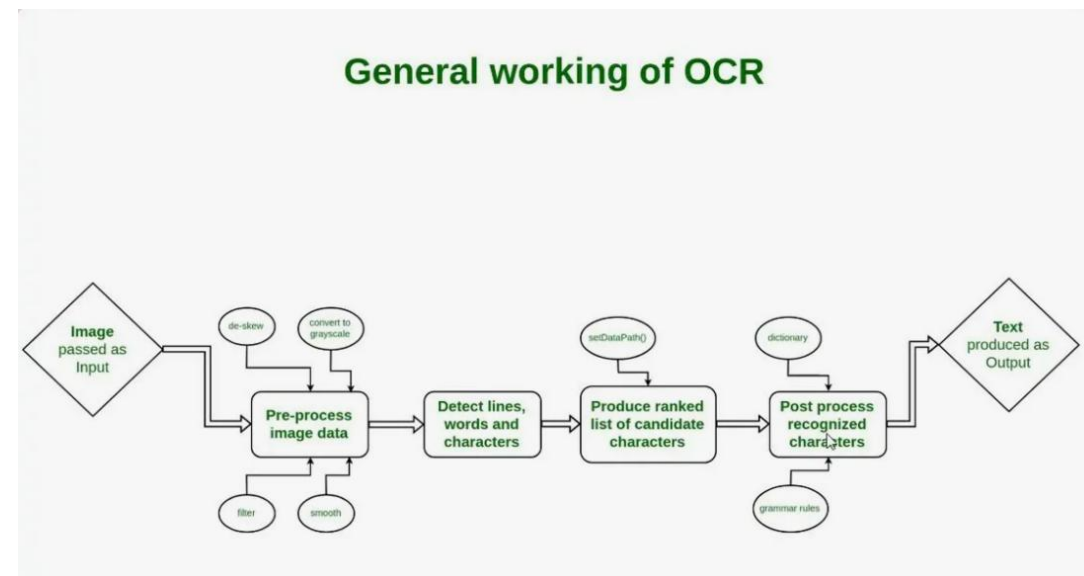


- На белом пути точность распознавания символов выросла почти в 2 раза.

Основные подходы к OCR

16

1. end-to-end модель
2. модель из 2 основных частей:
 - text detection (ищем небольшие куски текста)
 - text recognition (распознаём небольшие куски текста)
 - что-такое небольшой кусок текста определяют по-разному



Идеи об использовании Tesseract

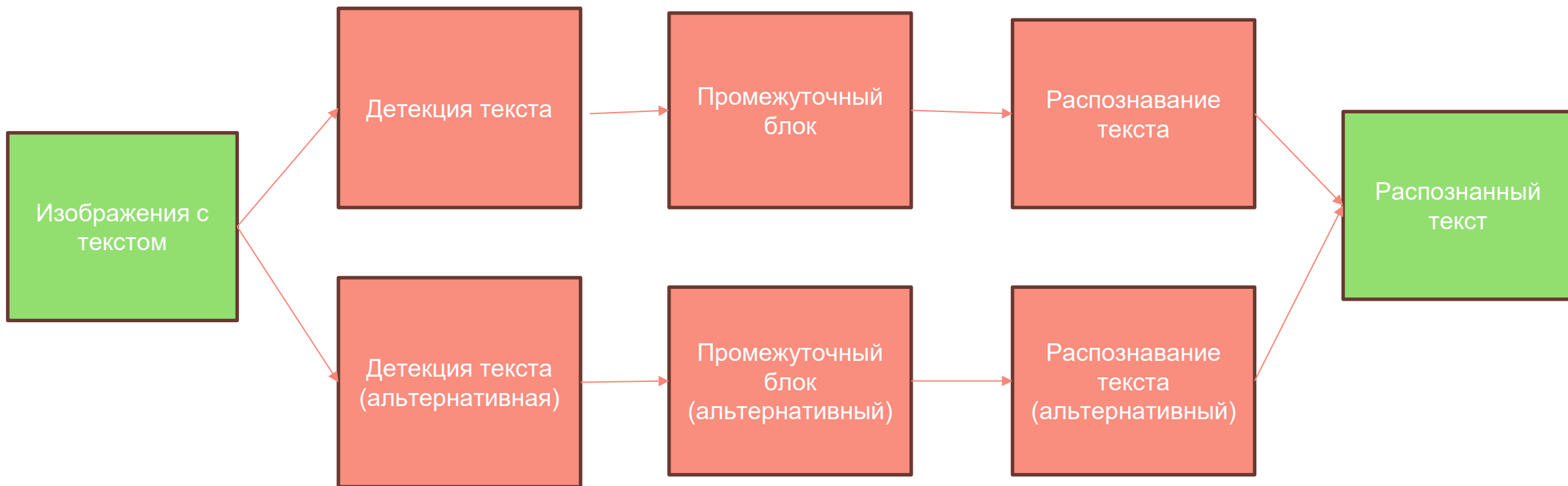
17

- можно применять Tesseract к частям изображения
- можно использовать Tesseract для нахождения частей с текстом
- можно варьировать режимы Tesseract
- можно использовать части Tesseract как леса



Наша система моделей

18

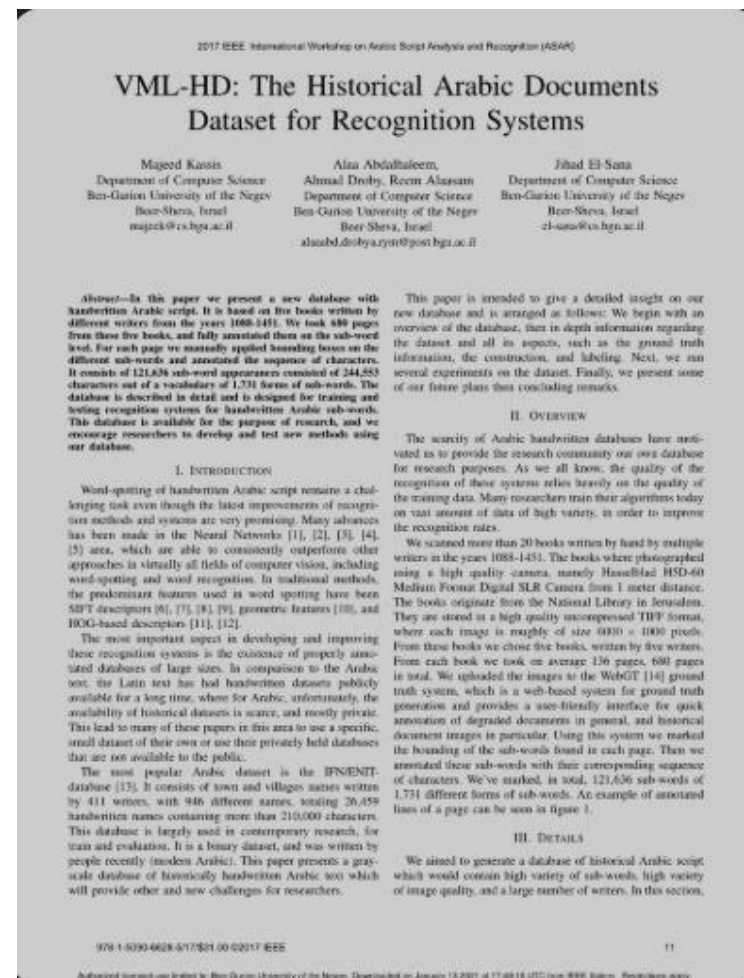


Откуда взять данные?

19

Открытый VML-HD датасет
(использовали и другие датасеты
разного размера)

- арабский и персидский
- аннотация на уровне подслов
- 668 страниц
- датасет специально создавался для распознавания арабических текстов
- его пришлось доразмечать под наши нужды



Специфика арабских текстов

20

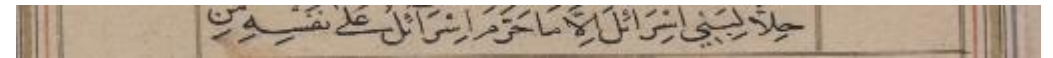
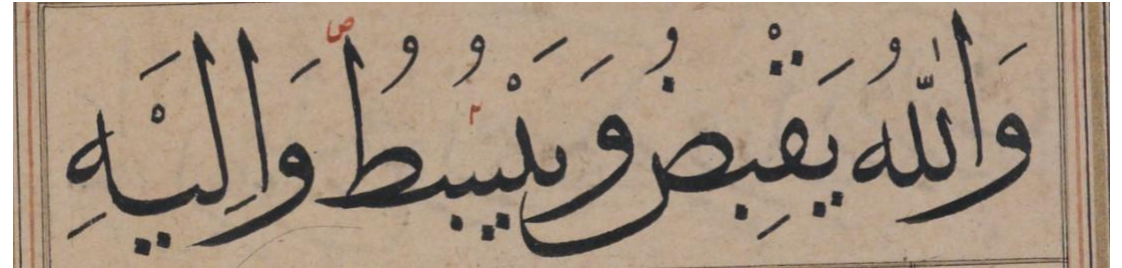
- буквы пишут справа налево, цифры как европейцы (у нас не было цифр)
- написание буквы может зависеть от соседей (слитное написание)
- написание буквы зависит от положения внутри слова
- два написания для некоторых букв
- отсутствие заглавных букв
- знаки пунктуации наоборот
- некоторые буквы не пишутся



Детекция текста

21

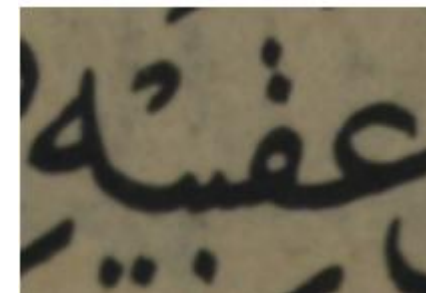
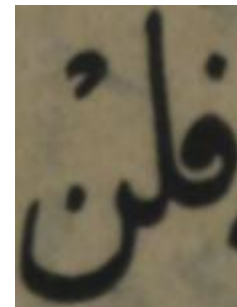
- Модели выделения блоков текста (DeerLabV3+ или YOLO) с постобработкой
- Модели выделения строк текста (DeerLabV3+ или YOLO) с постобработкой
- Tesseract (если всё совсем плохо)



Промежуточный блок

22

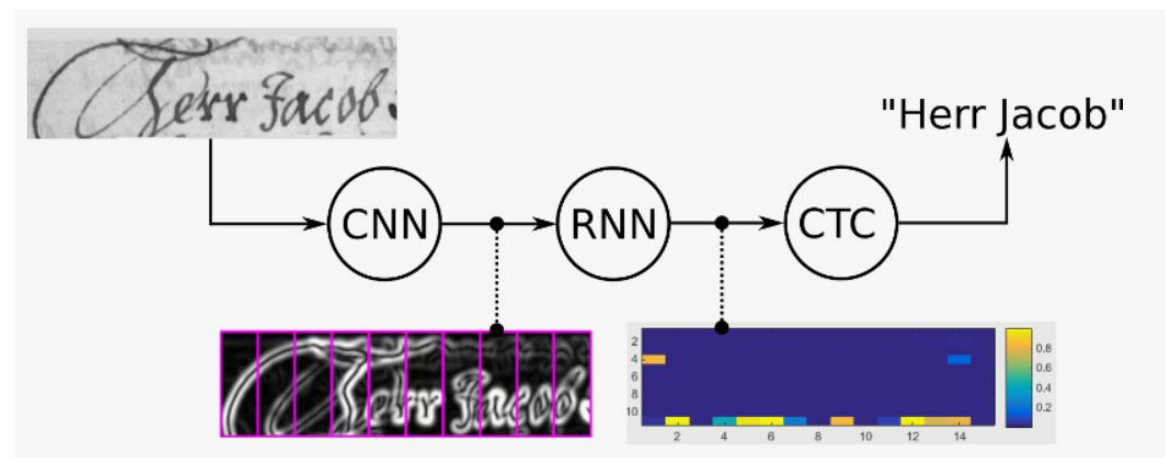
- разбивает строку на более мелкие сущности, если нужно (слова или токены)
- модели на основе YOLO или DeepLabV3+
- Tesseract



Распознавание текста

23

- CRNN для строк
- CRNN для слов
- CRNN для токенов
- Tesseract



Конфигурация лучшей модели

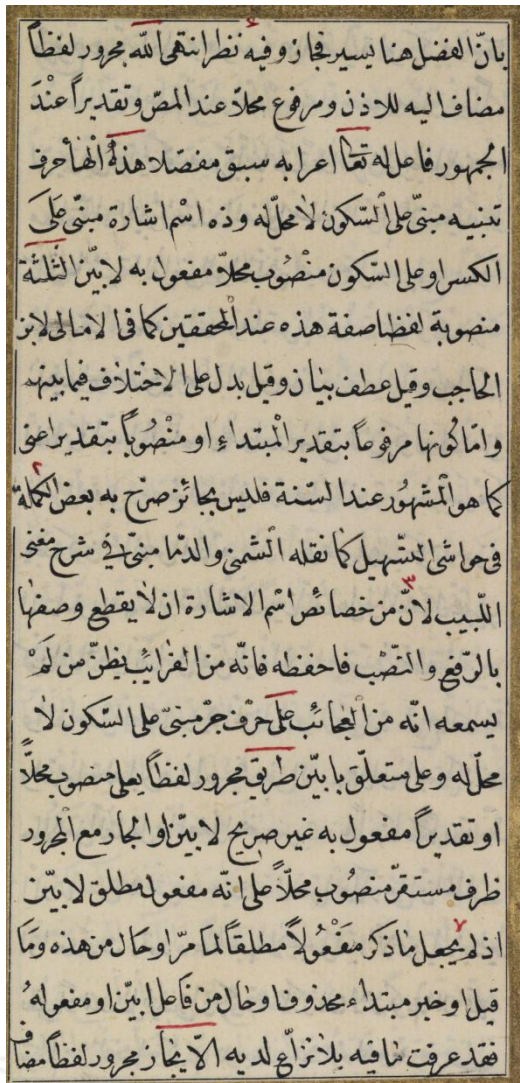
24

- YOLO-модель детекции строк
- YOLO-модель в качестве промежуточного блока
- CRNN-для токенов
- YOLO-модель детекции для блоков в качестве альтернативы, а потом 3 приведённых выше модели
- в плохих случаях в отдельных местах может использоваться Tesseract (альтернатива альтернативы)



Результаты конфигурации

25



- Распознано: 89.63%
- При подходе с 1 часом: 33.7%

يا با الفضل هنا يسير فجا و في هطرا نتقنا للهمجور لفظا
امضا فا ليهلاذ نومر فوعملا عند المصو تقد برا عند
الجمهور فا علل هلنتعا ا عر بهسقمفملا هذ ليلبا لها حرق
ا تنبيه مبنعلبا لسكو نلا محللهو دها سما شاره مبنعلبا
الكسرو علبا لسكو نمممو بمحلا مفعوليهلا بينا للثلة
منصوبه لفظا صفة هذ هعند المحققين كما فبا لاما ليلبا
الحاجبو قيلعطفيا نو قيلد لعلبا الاختلاف فيما بينهم
اما كونها مرفوعا بتقد برا المبتداء او منصوبا بتقد برا علبا
كما هو المشهور عند السنة فليسما نرصر رحيها بعض كلمة مه
افجوا اسبا لتهيل كما نقلها للشمنبو الدما مبنعش رحمنى
الليبلا نمخضا نسا اسما لاشاره ا نلا يقطعوصفا ا
بالرفعو النصيفا حفظها نهما لقا نينطننم
ا يسمعا نهما لعا ينيلعجر فجر مبنعلبا لسكو نلا
محللهو عللمتعلبا ينصر بمجور لفظا يعللمنصو بمحلا
او تقد برا مفعو فوعوليه غير مريحلا بينا و الجار معا لمجورا
طر فمستقر منمو بمحلا علبا نه مفعول لطلقا بين
اذ ذ لميجعلما ذكر مفعولا مطلقا لما مراحا لمنهذ هو ما
قيل او خبر مبتداء محذوفا و احا لمنفا علبا و مفعول لعلها
فقد صغر فتما في هيلبا نزا علد بها لا بخار مجور لفظا مضا و

[7]: translation.translate_list_of_lines(res)

Абан аль-Фадл Найсирфья, и в нем Бог выбрал отглагольное существительное.
Присоединяюсь к Богу за разрешением, и оно возвышается, и заменяется голосом, могущественным, в
Зритель является актером слова «лахи» и его выражения, которому предшествует «подробная» буква «эта буква».
Оповещение основано на молчании, для него нет решения, оно имеет имя, основанное на
Дробь и остаток стоят в винительном падеже с дополнением между третьим
В винительном падеже прилагательное «хадда» употребляется по отношению к праведникам, как в «аль-Амали» по отношению к нашему сыну.
Аль-Хаджаб, утверждение и утверждение, а не разница между ними
Либо оно в именительном падеже и находится в именительном падеже, либо в винительном падеже оно находится в именительном падеже
Как известно среди суннитов, никому не дозволено произносить это слово ни на каком слове.
Ави мои чувства подготовки, переданные жиром и кровью, основанные на объяснении значения
Одной из особенностей знаменитого имени является то, что оно не прерывает его описания.
То, что касается именительного и винительного падежа, помните об этом, поскольку это один из глаголов, который, как мы думаем, у нас отсутствует
т.
Есть ли предлог, основанный на сукуне?
Его подлежащее связано с отглагольным существительным в винительном падеже.
Или оценка, наполненная неточным смыслом для нашего отца и родительного падежа
Устойчивое наречие в винительном падеже как абсолютный объект.
Он не делает то, о чем упомянул, предметом абсолютного повеления или решения этих вопросов.
Говорят и сообщают, что существует ограниченный субъект и решение субъекта нашего отца и его объекта.
Известно, что в нем нет конфликта, но есть существительное в родительном падеже.

Результаты для старотатарского

26

قزاق او يارنى صاحىاق يوشناكار اولندە توعدى	اتاسى ايلگىز يولم اتاسى صلتا يولم	توقىر يولم يولم يولم	قىيىنە الله توعدى ايلىق يولم	۷
قزاق او يارنى صاحىاق يوشناكار اولندە توعدى	اتاسى ايلگىز يولم اتاسى يولم يولم	توقىر يولم يولم يولم	يولم يولم توعدى قزاق يولم	۸
قزاق او يارنى صاحىاق يوشناكار اولندە توعدى	اتاسى ايلگىز يولم اتاسى يولم يولم	توقىر يولم يولم يولم	يولم يولم توعدى قزاق يولم	۹
قزاق او يارنى صاحىاق يوشناكار اولندە توعدى	اتاسى ايلگىز يولم اتاسى يولم يولم	توقىر يولم يولم يولم	يولم يولم توعدى قزاق يولم	۱۰
قزاق او يارنى صاحىاق يوشناكار اولندە توعدى	اتاسى ايلگىز يولم اتاسى يولم يولم	توقىر يولم يولم يولم	يولم يولم توعدى قزاق يولم	۱۱
قزاق او يارنى صاحىاق يوشناكار اولندە توعدى	اتاسى ايلگىز يولم اتاسى يولم يولم	توقىر يولم يولم يولم	يولم يولم توعدى قزاق يولم	۱۲

Им и твоему дяде легко

С ним все

Их санаторий

Хабарама

end of block 0

Имбхам здоров, и их тело быстрое.

Здоровый, здоровый, булимия

На дядю своего дяди, с ним, с его выгодой

Они здоровы, здоровы и здоровы

Тот, кто прикасался к ним этим

end of block 1

Он прошептал плавно

Мне жаль

я скучаю по ним

Сахмалхи

ВОРМАН

Ka

end of block 2

и зло

end of block 3

end of block 4

Да

end of block 5

к

end of block 6

Речь

end of block 7

1 крон

end of block 8

И он путешествовал и скончался с ним

Образец

Мамрум, подготовленный, важный, здоровый, старый, здоровый, с ними

Мы хотим, чтобы они были счастливы с ними

Сотрите их

И его мать счастлива, и его мать с ней

Тогда они с ними, и они с ними

end of block 9

Правильный путь?

27

Возможно выбирать надо было
между:

- решением за 1 месяц
- и решением за 1 год



Оставить обратную связь по митапу



Осипов Алексей



aosipov@usetech.ru



[@id22eb924caea242f69bacc91d45](https://t.me/@id22eb924caea242f69bacc91d45)